

Física 1

1ª prova – 29/04/2017

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões;
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (com caneta) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Física I – Prova 1 – 29/04/2017a

NOME _____

MATRÍCULA _____

TURMA _____

PROF. _____

Lembrete:

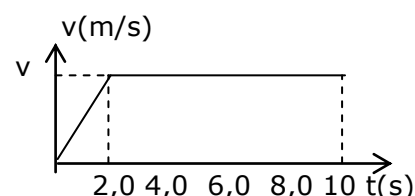
A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Qual das seguintes situações não é possível?

- (A) Um corpo tem velocidade nula e aceleração diferente de zero.
- (B) Um corpo tem velocidade e aceleração em direção ao norte.
- (C) Um corpo tem velocidade em direção ao norte e aceleração em direção ao sul.
- (D) Um corpo tem velocidade constante e aceleração variando com o tempo.**
- (E) Um corpo tem aceleração constante e velocidade variando com o tempo.

2. Um atleta corre $1,0 \times 10^2 \text{ m}$ em 10 s a partir do repouso, acelerando com aceleração constante desde $t=0$ até $t = 2,0 \text{ s}$. O gráfico $V \times t$ mostra a variação de velocidade do atleta. Qual é a aceleração do atleta durante os primeiros dois segundos?

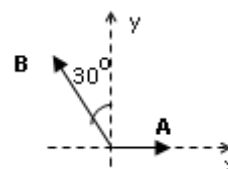


- (A) **$5,6 \text{ m/s}^2$**
- (B) $4,5 \text{ m/s}^2$
- (C) $4,2 \text{ m/s}^2$
- (D) $5,0 \text{ m/s}^2$
- (E) $2,0 \text{ m/s}^2$

3. Um objeto movendo-se ao longo de uma linha reta pode ter rapidez crescente com módulo da aceleração decrescente?

- (A) Não, isso é impossível por causa da definição de aceleração.
- (B) Não, porque se o módulo da aceleração diminuir o objeto se moverá cada vez mais devagar.
- (C) Sim, um exemplo seria um objeto caindo verticalmente sem resistência do ar.
- (D) Sim, um exemplo seria um objeto caindo verticalmente a partir do repouso com resistência do ar.**
- (E) Sim, um exemplo seria um objeto subindo verticalmente sem resistência do ar.

4. A figura mostra as forças $\vec{A}$ e $\vec{B}$ cujos módulos são respectivamente iguais a 4,0 N e 8,0 N. Qual a resultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$?



- (A) $\vec{R} = 6,9\hat{j} \text{ (N)}$**
- (B) $\vec{R} = 8,0\hat{i} + 6,9\hat{j} \text{ (N)}$
- (C) $\vec{R} = 4,0\hat{j} \text{ (N)}$
- (D) $\vec{R} = 6,0\hat{i} + 3,5\hat{j} \text{ (N)}$
- (E) $\vec{R} = 4,5\hat{i} + 2,0\hat{j} \text{ (N)}$

5. Num dado instante um elevador está subindo com velocidade de 11 m/s. Após 3,0 s, o elevador continua subindo mas com velocidade de 5,0 m/s. Qual a aceleração média do elevador entre 0 e 3 s?

- (A) $2,0 \text{ m/s}^2$, orientada para cima.
- (B) $2,0 \text{ m/s}^2$, orientada para baixo.**
- (C) $5,3 \text{ m/s}^2$, orientada para cima.
- (D) $5,3 \text{ m/s}^2$, orientada para baixo.
- (E) $3,7 \text{ m/s}^2$, orientada para baixo.

6. Uma pequena pedra é abandonada de um balão que está subindo verticalmente com velocidade constante de 10 m/s. Desprezando a resistência do ar, qual a velocidade da pedra 5,0 s após ter sido abandonada do balão?

- (A) 39 m/s, orientada para baixo.
- (B) 39 m/s, orientada para cima.
- (C) 49 m/s, orientada para cima.
- (D) 49 m/s, orientada para baixo.
- (E) 93 m/s, orientada para baixo.

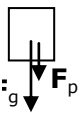
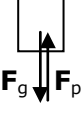
7. Um pacote é largado de um avião que voa em linha reta a altitude e rapidez constantes. Se ignorarmos a resistência do ar qual seria a trajetória observada (i) pelo próprio piloto do avião (ii) por uma pessoa parada no solo.

- (A) (i) uma linha vertical; (ii) uma parábola
- (B) Tanto (i) quanto (ii) veem a mesma trajetória: uma parábola
- (C) Tanto (i) quanto (ii) veem a mesma trajetória: uma linha reta formando um ângulo agudo com a Terra
- (D) Não há informação suficiente para responder a esta pergunta
- (E) (i) uma parábola (ii) uma linha reta formando um ângulo agudo com a Terra.

8. Dois carros percorrem uma pista de corrida circular no mesmo sentido. O carro A viaja com rapidez constante de 20 m/s. O carro B parte do repouso e sua rapidez cresce a uma taxa constante até atingir 40 m/s. Quando o carro B tem a mesma rapidez que o carro A, é sempre verdade que:

- (A) o carro B está ultrapassando o carro A.
- (B) o carro B tem mesma aceleração tangencial que o carro A.
- (C) o carro B tem mesma aceleração radial que o carro A.
- (D) o carro B tem mesma aceleração que o carro A.
- (E) o carro B percorreu uma distância maior do que A.

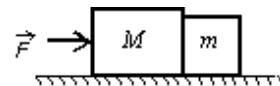
9. Uma caixa está sobre o piso de um elevador subindo e com rapidez decrescente. F_p representa a força exercida pelo piso do elevador sobre a caixa e F_g a força da gravidade sobre a caixa. Qual diagrama de corpo livre melhor representa a situação da caixa neste elevador?

- (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

10. Uma nadadora atravessa um rio com $2,00 \times 10^2$ m de largura, nadando perpendicularmente à correnteza. Ela chegou à margem oposta em um ponto situado a $4,80 \times 10^2$ m abaixo do ponto de partida em 6,00 minutos e 40,0 segundos. Qual é a rapidez média da nadadora em relação à Terra?

- (A) 0,50 m/s
- (B) 0,80 m/s
- (C) 1,20 m/s
- (D) 1,30 m/s
- (E) 1,40 m/s

11. Os dois blocos de massas m e M são empurrados ao longo de uma superfície horizontal sem atrito por uma força $\vec{F}$, como mostrado na figura. A magnitude da força que um bloco exerce sobre o outro é



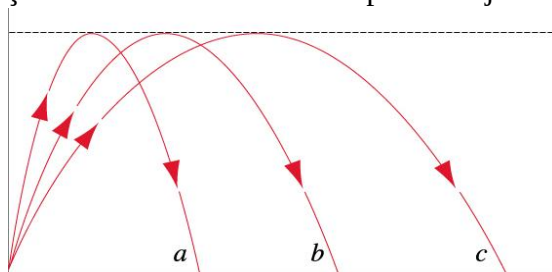
- (A) $mF/(m + M)$
- (B) mF/M
- (C) $mF/(M - m)$
- (D) $MF/(M + m)$
- (E) MF/m

12. Um balde contendo água, com massa $m = 4,80$ kg, é acelerado para cima por uma corda de massa desprezível que pode suportar (sem se partir) uma tensão máxima de 75,0 N. Se o balde parte do repouso, qual o tempo mínimo necessário para erguer o balde verticalmente a uma altura $h = 12,0$ m sem partir a corda?

- (A) 8,24 s
- (B) 2,06 s
- (C) 2,03 s
- (D) 5,83 s
- (E) 0,94 s

13. A figura mostra as trajetórias de três bolas de futebol que foram chutadas. Ignore a resistência do ar e considere as seguintes afirmações:

- (I) o tempo de voo é o mesmo para todas as trajetórias;
- (II) a trajetória **a** corresponde à maior componente vertical da velocidade no lançamento;
- (III) a componente vertical da velocidade no lançamento é a mesma para todas as trajetórias;
- (IV) o módulo de velocidade de lançamento é o maior de todos para a trajetória **c**.
- (V) o módulo de velocidade de lançamento é o maior de todos para a trajetória **a**

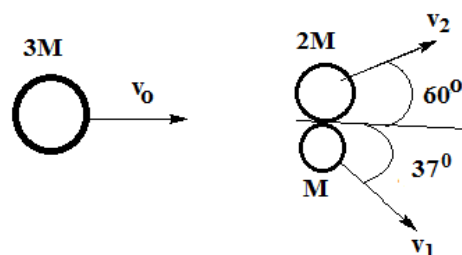


São verdadeiras as afirmações:

- (A) **I, III e IV**
- (B) II e V
- (C) I, III e V
- (D) II e IV
- (E) III e V

14. Um corpo de massa $3M$, movendo-se no sentido positivo X a uma rapidez v_0 , se rompe em duas partes cujas massas são M e $2M$, como é mostrado na figura. As velocidades escalares v_1 e v_2 finais das partes em função de v_0 são, respectivamente,

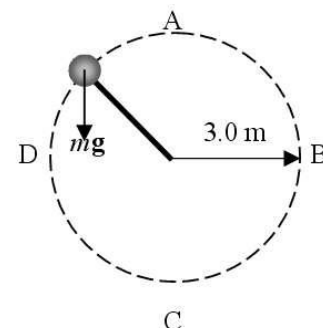
- (A) $(2,33v_0, 0,33v_0)$;
- (B) $(2,62v_0, 1,33v_0)$;
- (C) $(0,91v_0, 2,62v_0)$;
- (D) **$(2,62v_0, 0,91v_0)$** ;
- (E) $(0,33v_0, 2,33v_0)$



15. A lei de conservação de momento linear se aplica a um sistema de partículas que colidem entre si se e só se

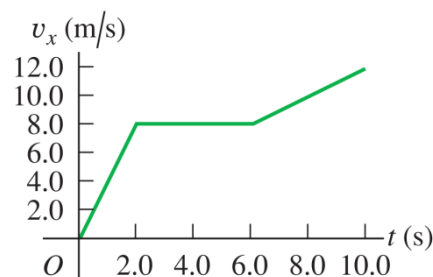
- (A) a posição do centro de massa do sistema varia.
- (B) não há variação na rapidez das partículas colidentes.
- (C) o impulso da resultante das forças externas for nulo.
- (D) a colisão for inelástica.
- (E) a posição do centro de massa do sistema permanecer fixa.

16. Um corpo de massa igual a 0,50 kg está preso a um fio ideal. O corpo move-se ao longo de um círculo vertical de raio igual a 3,0 m sob a ação exclusiva da força gravitacional e da tensão no fio. O ponto **A** está localizado no topo do círculo; o ponto **C** está localizado no fundo do círculo. Os pontos **B** e **D** estão localizados exatamente a meio caminho entre os pontos **A** e **C**. Qual das afirmativas abaixo é correta acerca da tensão no fio ?



- (A) A tensão é menor no ponto **A**.
- (B) A tensão é menor no ponto **C**.
- (C) A tensão é menor nos pontos **B** e **D**.
- (D) A tensão é a mesma nos pontos **A** e **C**.
- (E) A tensão é a mesma em todos os pontos.

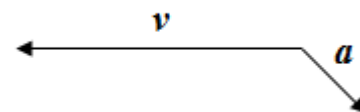
17. Um gato com massa $m=2,75$ kg se move ao longo de uma linha reta (eixo x). A figura abaixo mostra um gráfico da velocidade do gato como função do tempo. Qual é a intensidade máxima da força resultante sobre o gato?



- (A) 3,30 N
- (B) 12,0 N
- (C) 11,0 N
- (D) 12,7 N
- (E) 2,75 N

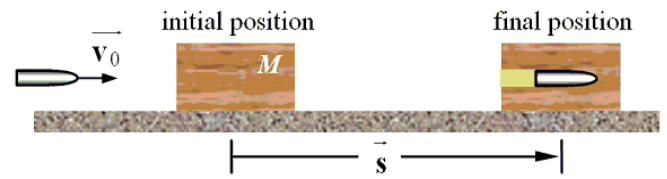
18. A aceleração representada na figura fará com que a partícula

- (A) Mova-se mais depressa e sua trajetória se curve para cima.
- (B) Mova-se mais devagar e sua trajetória se curve para cima.
- (C) Mova-se mais depressa e sua trajetória se curve para baixo.
- (D) Mova-se mais devagar e sua trajetória se curve para baixo.
- (E) Mova-se com rapidez constante e sua trajetória se curve para baixo.



19. Um projétil de massa m colide com velocidade v_0 contra um bloco de madeira de massa M . O projétil se aloja dentro do bloco após a colisão. O sistema {bloco+ projétil} desliza sobre uma superfície horizontal cujo coeficiente de atrito cinético é μ . Qual é o módulo do deslocamento s até que o sistema {bloco+projétil} fique em repouso ?

- (A) $s = \frac{m v_0^2}{M \mu g}$
 (B) $s = \frac{m}{m+M} \left(\frac{v_0^2}{\mu g} \right)$
 (C) $s = \left(\frac{m}{m+M} \right)^2 \frac{v_0^2}{2 \mu g}$
 (D) $s = \left(\frac{m}{m+M} \right)^2 \sqrt{\frac{v_0^2}{2 \mu g}}$
 (E) $s = \frac{v_0^2}{\mu g}$



20. As quatro partículas, cujas velocidades são mostradas na figura, têm a mesma massa e movem-se com a mesma rapidez constante. O seguinte par de partículas forma um sistema cujo centro de massa permanece em repouso na origem:

- (A) a e b (B) a e c (C) b e c (D) a e d (E) b e d

